



ESCUELA DE
INGENIERÍA EN CIENCIAS Y SISTEMAS
FACULTAD DE INGENIERÍA
UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA



Día, Fecha:

Lunes 23/02/2026

Hora de inicio:

17:20-19:00

LABORATORIO MANEJO E IMPLEMENTACION DE ARCHIVOS - D

Natalia Mariel Calderón Echeverría



UNIDAD #1

FUNDAMENTOS DE LOS SISTEMAS DE ARCHIVOS

Manejo e Implementación de Archivos

Escuela de Ingeniería de Ciencias Y Sistemas
Facultad de Ingeniería
Universidad de San Carlos de Guatemala

Agenda Recursos



RECORDATORIOS

Recursos



Ejemplo



Tarea 3



Cuestionario 5



COMPETENCIA(S) QUE DESARROLLAREMOS

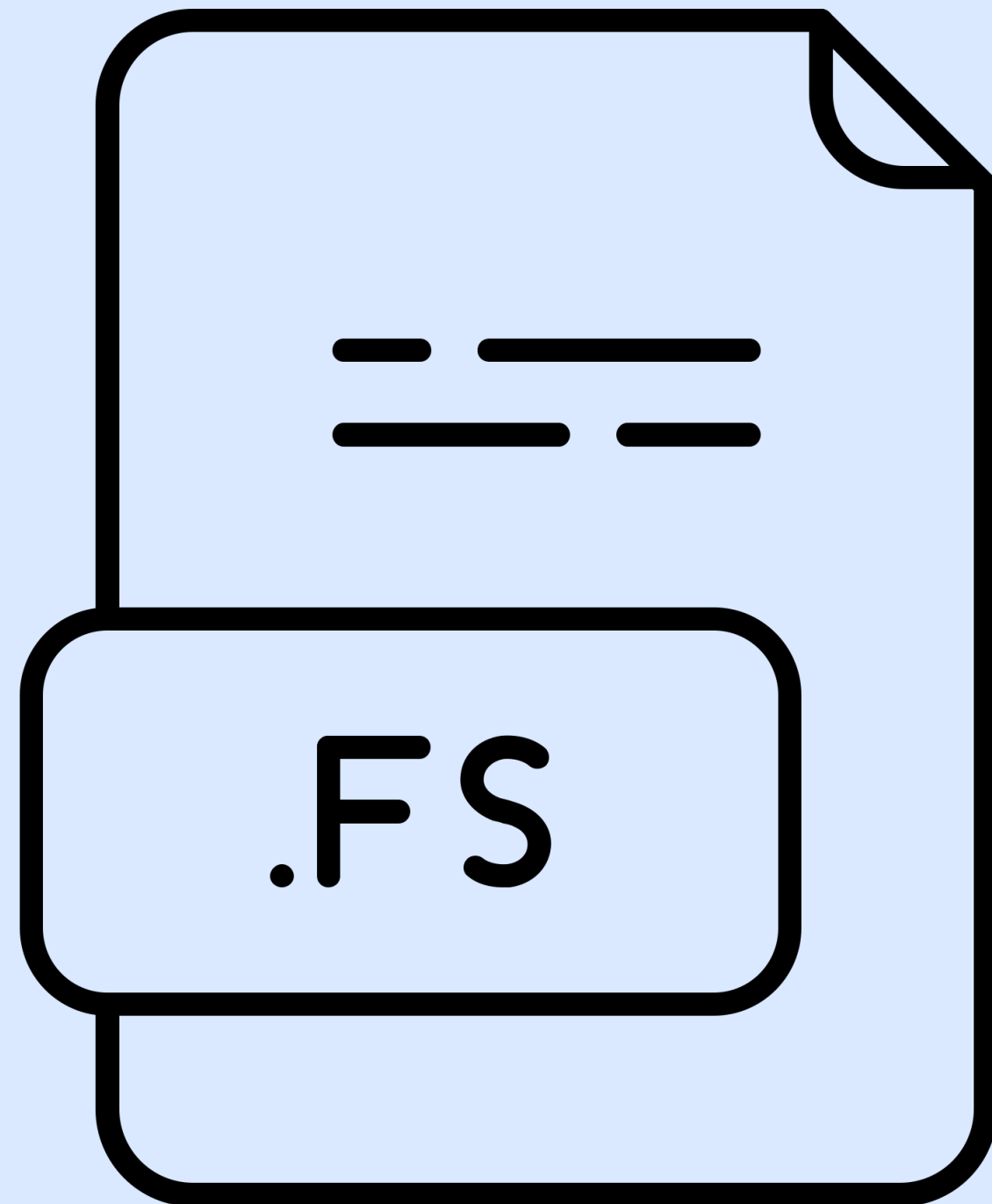
El estudiante comprende el modelo de seguridad integral para almacenamiento de datos mediante la selección y combinación de tecnologías de almacenamiento físico y virtualizado para diseñar infraestructuras eficientes, seguras y escalables.



VALOR: Responsabilidad

La responsabilidad se ejemplifica claramente en esta semana porque el manejo de sistemas de archivos y del almacenamiento de datos exige actuar con cuidado y compromiso. Ser responsable en este contexto significa proteger la información mediante permisos adecuados, organizar correctamente archivos y directorios, realizar respaldos y elegir el sistema de archivos más conveniente según las necesidades del sistema.

La responsabilidad no solo se refleja en usar bien la tecnología sino en administrar la información de forma segura, ordenada y consciente.



¿QUÉ SON LOS SISTEMAS DE ARCHIVOS?

Los sistemas de archivos son el mecanismo que permite a los sistemas operativos organizar y gestionar los datos almacenados en los dispositivos de almacenamiento.

Desempeñan un papel crucial en la estructura y funcionamiento de los sistemas operativos, facilitando el acceso, la organización y la seguridad de la información.

ESTRUCTURA BÁSICA DE UN SISTEMA DE ARCHIVOS

Archivos

Los archivos son la unidad básica de almacenamiento de datos, que contienen información estructurada y organizada.

Directorios

Los directorios son contenedores que agrupan y organizan archivos y otros directorios en una estructura jerárquica.

Metadatos

Los metadatos son información adicional asociada a los archivos y directorios, como permisos, fechas de creación y modificación.

GESTIÓN DE ARCHIVOS Y DIRECTORIOS

Creación y Eliminación:

Los sistemas de archivos permiten crear, renombrar, mover y eliminar archivos y directorios de manera eficiente.

Permisos y Accesos:

Los sistemas de archivos controlan los permisos de acceso a archivos y directorios, asegurando la privacidad y seguridad de la información.

Organización Jerárquica:

La estructura de directorios y subdirectorios permite a los usuarios organizar y navegar fácilmente a través de sus archivos.

Búsqueda y Filtrado:

Las funciones de búsqueda y filtrado facilitan la localización de archivos específicos dentro del sistema de archivos.

TIPOS DE SISTEMAS DE ARCHIVOS

Windows:

Sistemas de archivos comunes:

FAT, NTFS

Linux:

Sistemas de archivos comunes:

ext2, ext3, ext4

macOS:

Sistemas de archivos comunes:

HFS, HFS+

Cloud:

Sistemas de archivos comunes:

HDFS, Amazon S3

SISTEMA DE ARCHIVOS FAT

Introducción:

El sistema de archivos FAT (File Allocation Table) es uno de los más antiguos y ampliamente utilizados, especialmente en dispositivos más antiguos y sistemas operativos más simples.

Estructura:

FAT utiliza una tabla de asignación de archivos para rastrear la ubicación de los datos en el disco, así como directorios para organizar los archivos.

Ventajas:

FAT es simple, de fácil implementación y ofrece compatibilidad entre diversos sistemas operativos.

Limitaciones:

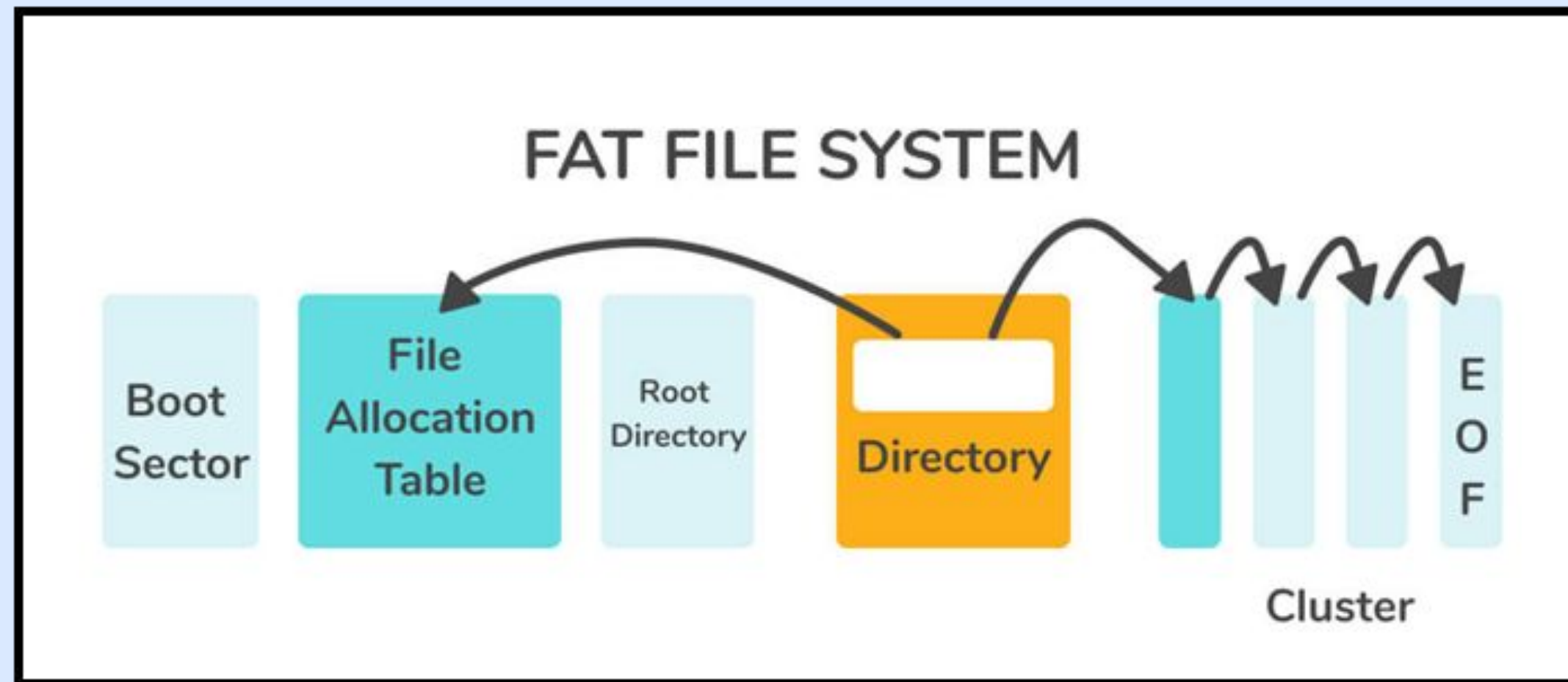
Tiene limitaciones en cuanto al tamaño máximo de archivos y volúmenes, así como en la seguridad y la capacidad de recuperación de datos.

Limitaciones prácticas:

Uso actual:

- memorias USB
- Tarjetas SD, dispositivos embebidos y equipos antiguos

1. tamaño máximo de archivo limitado, especialmente en FAT32),
1. menor seguridad, NO tiene permisos avanzados),
1. sin journaling



SISTEMA DE ARCHIVOS NTFS

Introducción

NTFS (New Technology File System) es el sistema de archivos nativo de los sistemas operativos Windows, diseñado para superar las limitaciones de FAT.

Estructura

NTFS utiliza una tabla maestra de archivos (Master File Table) para rastrear la ubicación y metadatos de los archivos, y ofrece características avanzadas de seguridad y recuperación de datos.

Ventajas

NTFS proporciona un mejor rendimiento, mayor seguridad, y mayor capacidad de gestión de archivos y directorios en comparación con FAT.

STRUCTURE OF THE NTFS FILE SYSTEM



- NTFS usa una estructura llamada MFT, que funciona como un “índice” donde se guarda información de los archivos (nombre, ubicación, permisos, fechas, etc.)
- La MFT Mirror es una copia de respaldo de una parte importante de la MFT. No siempre es una copia completa de toda la MFT, sino una copia de las entradas críticas iniciales
- La metadata son dato sobre los datos, incluyen:
 - nombre del archivo,
 - tamaño
 - permisos
 - dueño/usuario
 - fechas
 - ubicación en el disco
 - atributos (oculto, solo lectura)
- El File Data es el contenido real del archivo.

SISTEMA DE ARCHIVOS EXT2

Introducción

ext2 (Second Extended Filesystem) es uno de los sistemas de archivos más antiguos y comunes en sistemas operativos Linux.

Estructura

ext2 utiliza una estructura basada en inodos para rastrear los metadatos y la ubicación de los archivos y directorios.

Características

ext2 ofrece características como enlaces simbólicos, permisos de usuario y grupo, y un buen rendimiento en dispositivos de almacenamiento más antiguos.

Second extended filesystem aka EXT2

Es un sistema de archivos usado en Linux más antiguo y sencillo

ext2 define:

1. cómo se guardan los datos,
2. cómo se guarda la información de cada archivo,
3. cómo se sabe qué espacio está libre y qué está ocupado.

Cuando se guarda un archivo, ext2 busca bloques libres en el bitmap de bloques y los marca como ocupados.

Indica que bloques están libres/ocupados
1 = ocupado
0 = libres

particion

El superbloque es una estructura especial de ext2 que guarda la información global del sistema de archivos.

- Contiene cosas como:
- tamaño del sistema de archivos,
 - tamaño de los bloques,
 - cuántos inodos hay en total,
 - cuántos bloques hay en total,
 - cuántos están libres,
 - dónde están los bitmaps,
 - estado del sistema de archivos

Es como la portada técnica, nos dice cosas de todo el sistema de archivos - Sin el superbloque, el sistema de archivos estaría "perdido", no sabría cómo interpretar lo que hay dentro de la partición.

SUPERBLOQUE

Sabe donde esta todos, cuantos inodos, cuantos bloques, espacio, etc

BITMAP INODOS

Indica que inodos están libres/ocupados
1 = ocupado
0 = libres

Cuando se guarda un archivo, ext2 busca inodos libres en el bitmap de inodos y los marca como ocupados.

BITMAP BLOQUES

Guarda la información de cada archivo o carpeta (NO GUARDA EL NOMBRE). El inodo contiene metadata sobre el archivo, como el propietario, los permisos, fechas de modificación, tamaño, etc

los inodos son como tarjetas de catalogos de una biblioteca, nos da información sobre item no el nombre ni el item como tal

INODOS

BLOQUES

Guarda la data real.
Guarda EL archivo

Una carpeta es un archivo, un archivo especial cuyo contenido es una lista de entradas. Las entradas son: nombre, inodos

Nombre	Inodo
tarea.txt	57
foto.png	102
notas.docx	80

El item (archivo) se encuentra en BLOQUES!

SISTEMA DE ARCHIVOS EXT3

Introducción:

ext3 (Third Extended Filesystem) es una evolución del sistema de archivos ext2, introducida para mejorar la fiabilidad y la recuperación de datos.

Características:

ext3 agrega un sistema de registro (journaling) que mejora la integridad de los datos y reduce el tiempo de recuperación después de un cierre forzado o una falla del sistema.

Ventajas:

ext3 ofrece mayor seguridad y confiabilidad en comparación con ext2, mientras mantiene una gran parte de su funcionalidad y rendimiento.

Adopción:

ext3 se convirtió en el sistema de archivos predeterminado en muchas distribuciones de Linux, debido a sus mejoras en cuanto a integridad de datos y fiabilidad.

EXT3

Third Extended Filesystem

EXT3 es una evolución de EXT2, y su mejora más importante fue agregar journaling

INODO: inodo (inode) es una estructura de datos que guarda toda la información (metadatos) de un archivo o directorio, excepto su nombre.

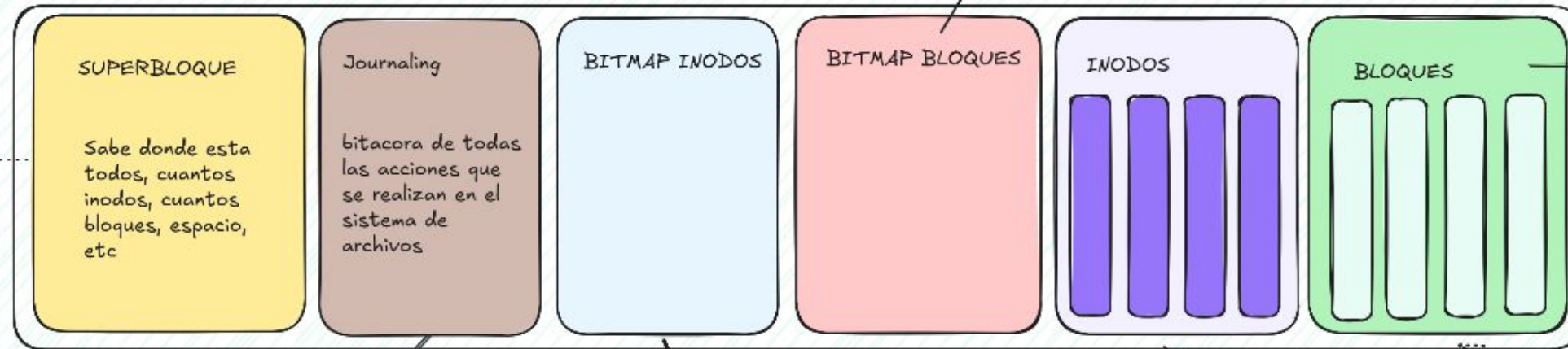
¿Por qué "no guarda el nombre"?

Porque el nombre está en el directorio, que es básicamente una tabla que mapea:
nombre de archivo → número de inodo

El superbloque es una estructura especial de ext2 que guarda la información global del sistema de archivos.

Contiene cosas como:

- tamaño del sistema de archivos,
- tamaño de los bloques,
- cuántos inodos hay en total,
- cuántos bloques hay en total,
- cuántos están libres,
- dónde están los bitmaps,
- estado del sistema de archivos



SUPERBLOQUE

Sabe donde esta todos, cuantos inodos, cuantos bloques, espacio, etc

Journaling

bitacora de todas las acciones que se realizan en el sistema de archivos

BITMAP INODOS

BITMAP BLOQUES

INODOS

BLOQUES

Indica que inodos están libres/ocupados
1 = ocupado
0 = libres

Guarda la información de cada archivo o carpeta (NO GUARDA EL NOMBRE). El inodo contiene metadata sobre el archivo, como el propietario, los permisos, fechas de modificación, tamaño, etc

Guarda la data real. Guarda EL archivo

Una carpeta es un archivo, un archivo especial cuyo contenido es una lista de entradas. Las entradas son: nombre, inodos

Nombre	Inodo
tarea.txt	57
foto.png	102
notas.docx	80

los inodos son como tarjetas de catalogos de una biblioteca, nos da información sobre item no el nombre ni el item como tal

El item (archivo) se encuentra en BLOQUES!

CONCEPTOS CLAVE APRENDIDOS

FUNDAMENTOS DE LOS
SISTEMAS DE ARCHIVOS:
ESTRUCTURAS,
CARACTERÍSTICAS Y TIPOS

REFERENCIAS

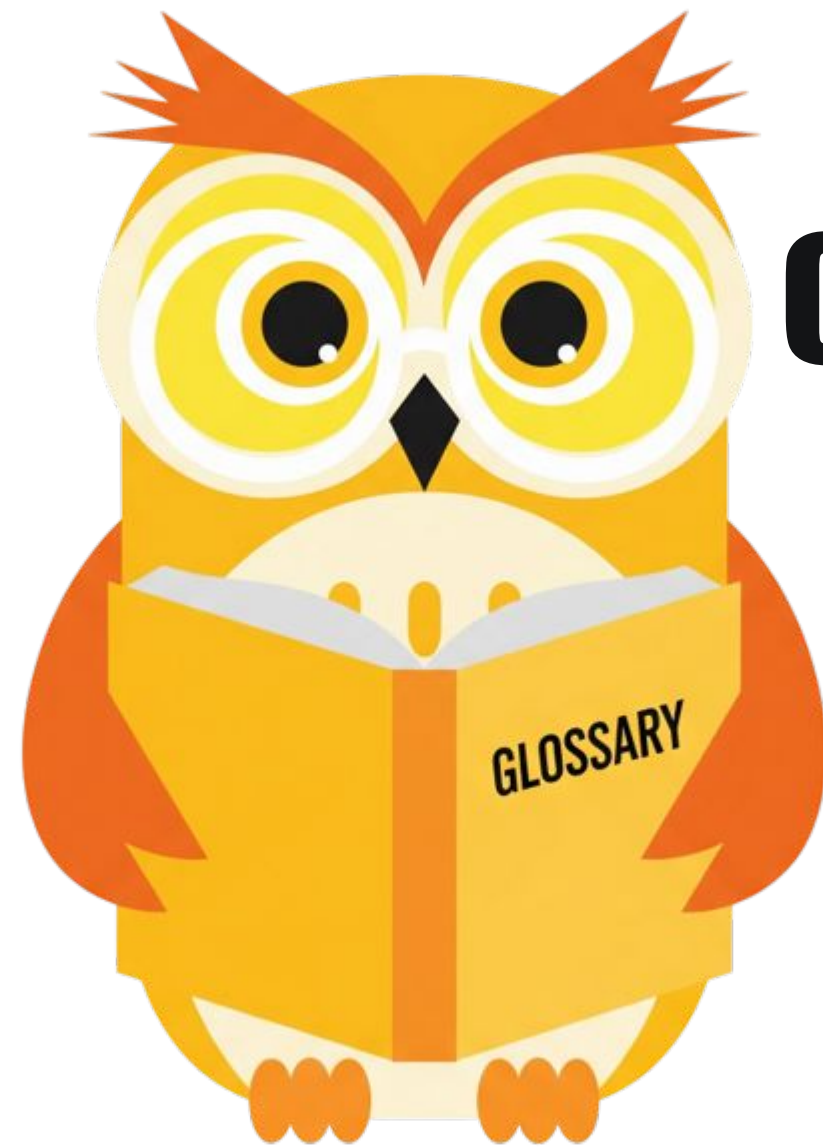


1. Maple Circuit. (2024, October 13). EXT2 | How does it work? [Video]. YouTube.
<https://www.youtube.com/watch?v=ncwn8O70YVg>
2. CrashCourse. (2017, July 12). Files & File Systems: Crash course Computer Science #20 [Video]. YouTube.
<https://www.youtube.com/watch?v=KN8YgJnShPM>

Ejemplo práctico



Practiquemos lo aprendido



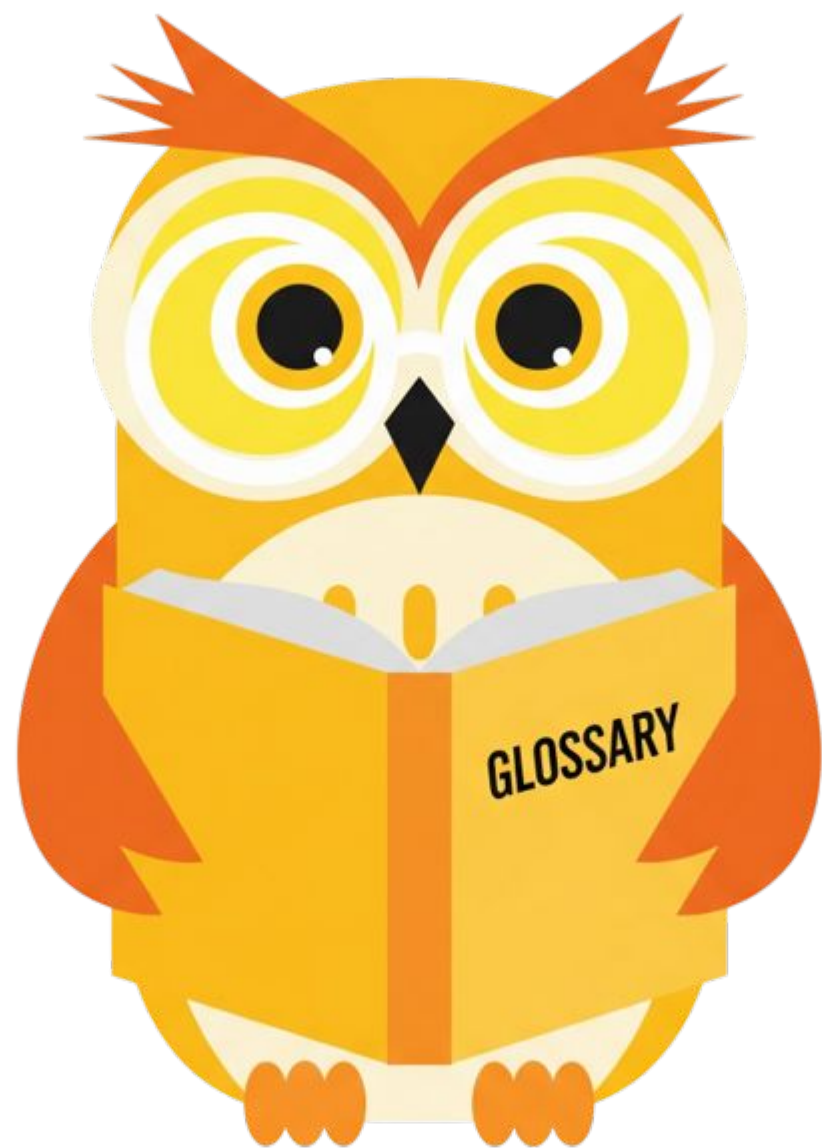
Corto 5



Nombre de la actividad:	Corto5
Cantidad de participantes:	
Doy fe que esta actividad está planificada en dtt (Sí/No):	Si

Hora de inicio:	
Hora de fin:	
Duración (min):	13 min

Participantes: llenar las siguientes cajas de texto (tomar información del chat del meet)



Tarea 3

Recursos

- Link del video
- Corto 5 en UEDI
- Tarea3



¡GRACIAS POR SU
ATENCIÓN!



DUDAS

RECUERDA QUE TENEMOS NUESTRO FORO SEMANAL DONDE PUEDES CONSULTAR CUALQUIER DUDA QUE
TE SURJA EN LA SEMANA